

Relatório de Desenvolvimento e Requisitos A2

Aplicativo Mar Cat — Marketplace P2P

Projeto de Desenvolvimento Móvel

2026-05-29

1. Introdução e Objetivo do Projeto

O **Mar Cat** é uma plataforma de marketplace P2P (Peer-to-Peer) voltada ao desapego de bens e doações entre usuários. O projeto foi arquitetado utilizando o padrão de desenvolvimento **MVCS** (Model-View-Controller-Service) no ecossistema Flutter, com persistência e autenticação integradas diretamente ao **Supabase**.

Este documento detalha o cumprimento de todos os requisitos obrigatórios do marco **A2**, bem como o desenvolvimento de funcionalidades adicionais de engajamento do usuário (como endereços, favoritos e carrinho de compras) e o roadmap estratégico para a evolução do sistema.

2. Requisitos Obrigatórios da Etapa A2

Conforme especificado no planejamento de requisitos do marco A2, foram implementadas as seguintes soluções para a integração com APIs REST e acesso a recursos de hardware do dispositivo.

2.1. Integração com a API ViaCEP (REST)

- **Status:** Concluído.
- **Funcionalidade:** Preenchimento automático do endereço no formulário de publicação de anúncios a partir da inserção do CEP.
- **Como foi implementado:**
 - **Serviço (ItemService):** Faz requisições HTTP REST assíncronas utilizando o pacote `http` para `https://viacep.com.br/ws/$cep/json/`. O JSON de retorno é parseado e estruturado.
 - **Controller (ItemController):** Encaminha a chamada ao serviço, realiza o tratamento de exceções (como falhas de conexão e CEP inexistente) e notifica o estado de carregamento.
 - **View (CreateItemScreen / EditItemScreen):** Um listener de entrada monitora o campo do CEP. Ao preencher 8 dígitos válidos, o controller é disparado e atualiza os campos de visualização (Rua, Bairro, Cidade, Estado) de forma instantânea.

2.2. Recursos do Dispositivo: Câmera e Galeria

- **Status:** Concluído.
- **Funcionalidade:** Permitir que o usuário utilize a Câmera nativa do dispositivo para capturar fotos do item/perfil ou selecione imagens da Galeria.
- **Como foi implementado:**
 - **Integração:** Uso do pacote `image_picker` integrado em um componente modal inferior de escolha de mídia (`ImageSourceSheet`).

- **Casos de Uso:** Implementado na publicação de novos anúncios, na edição de anúncios e na alteração da imagem de perfil. Os arquivos selecionados são enviados e hospedados nos buckets de storage do Supabase (`product-images` e `avatars`).
-

3. Evolução da Área de Gestão (Menu & Perfil)

Transformamos a aplicação de uma vitrine de leitura passiva para uma plataforma interativa de gestão de anúncios e identidade.

3.1. Gestão de Publicações (Meus Anúncios)

- **Status:** Concluído.
- **Funcionalidade:** Listagem, edição e exclusão de itens anunciados pelo próprio usuário ativo.
- **Como foi implementado:**
 - **Visualização (MyItemsScreen):** Tela dedicada acessível pelo menu que consulta a tabela `items` filtrando pelo `seller_id` correspondente ao ID do usuário autenticado.
 - **Edição (EditItemScreen):** Tela para alteração de título, preço, descrição, CEP, endereço e imagens.
 - **Exclusão:** Chamada no controller que deleta fisicamente o registro do Supabase e remove o arquivo de imagem do bucket.

3.2. Gestão de Identidade (Perfil)

- **Status:** Concluído.
- **Funcionalidade:** Atualização do avatar do usuário e autoexclusão da conta com segurança.
- **Como foi implementado:**
 - **Foto de Perfil (EditProfileScreen):** Upload de imagem para o bucket `avatars` no Supabase Storage. O `AuthController` atualiza o estado global e altera instantaneamente o cabeçalho e menu lateral.
 - **Remoção de Conta:** Criação de uma função de banco de dados (`delete_own_user()`) executada com privilégios de superusuário (`SECURITY DEFINER`), garantindo a exclusão segura do registro da tabela `auth.users` e deletando em cascata todos os dados de anúncios e endereços vinculados.

3.3. Seção Suporte (Placeholder)

- **Status:** Concluído.
 - **Funcionalidade:** Tela para futuras implementações mantendo a coesão visual da interface.
 - **Como foi implementado:** Tela informativa de suporte em construção (`SupportPlaceholderScreen`).
-

4. Funcionalidades Extras Desenvolvidas

4.1. Cadastro e Seleção de Endereços

- **Status:** Concluído.
- **Funcionalidade:** O usuário pode cadastrar múltiplos endereços em seu perfil. Na criação de um anúncio, o usuário pode selecionar um endereço cadastrado a partir de um menu Dropdown ou cadastrar um novo no próprio formulário.

4.2. Aba de Favoritos

- **Status:** Concluído.

- **Funcionalidade:** Salvamento de anúncios na tabela `favorites` do Supabase. Os itens favoritos são renderizados em formato de grade (Grid View) diretamente em uma aba da tela inicial.

4.3. Carrinho de Compras com Restrição de Item Próprio

- **Status:** Concluído.
 - **Funcionalidade:** Carrinho persistente em banco (`cart_items`) com visualização em cards horizontais e seleção individual.
 - **Restrição de Inclusão:** Regra de negócio impede que um usuário adicione ao carrinho seus próprios itens. O bloqueio é validado de forma redundante:
 1. **Interface:** O botão de adicionar fica desabilitado com o texto “Seu Anúncio” caso o `seller_id` seja igual ao ID do usuário.
 2. **Controller (CartController):** Lógica que recusa a adição local se o ID do vendedor coincidir com o do usuário autenticado.
 3. **Banco de Dados (Supabase RLS):** Política de inserção na tabela `cart_items` configurada para validar se o `item_id` não pertence ao `auth.uid()`.
-

5. Novos Próximos Passos (Roadmap Pós-A2)

Para prosseguir com a evolução contínua da experiência de uso do **Mar Cat**, planejamos os seguintes desenvolvimentos:

1. **Tags e Categorização de Produtos:** Permitir que o usuário insira palavras-chave ou selecione categorias (e.g., *Móveis*, *Eletrônicos*, *Roupas*, *Doações*) na publicação para possibilitar filtros avançados na tela principal.
2. **Fluxo Simulado de Checkout (Compra):** Evolução do botão de finalização no carrinho de compras. O usuário poderá selecionar para qual endereço cadastrado deseja que a entrega seja efetuada. Ao finalizar, o item no banco de dados será marcado como “Vendido” (removido do catálogo) e limpo do carrinho.
3. **Contato Simples com o Vendedor:** Redirecionamento nativo do aplicativo para o WhatsApp ou cliente de e-mail do aparelho com base nos dados de contato cadastrados no anúncio. Ao clicar, o comprador abrirá o chat externo com uma mensagem de texto pré-formatada.